FRCロボットの電気システムの概要とベストプラクティス

---

1. 紹介

ようこそ！本日はロボットの電気システムについて、以下の点に焦点を当てて解説します：

各部品の機能理解

配線レイアウトのベストプラクティス

圧着と接続技術

よくあるミスとその回避方法

---

2. 仕組み概要

RoboRIO

ロボットの中央制御装置として機能します。

WiFi、イーサネットケーブル（コンピューターからケーブル経由でRoboRIOへ）、またはUSB（データケーブル）経由でコンパイル・ダウンロードされたコードを実行します

新型RoboRIOはmicroSDカード経由でのコードコンパイル・ダウンロードも可能ですが、この方法はあまり一般的ではありません

主な構成要素：

センサー用デジタル入出力ポート

モーターコントローラーまたはスパイクリレー用PWM出力

USBポートおよびイーサネットポート

CANバスポート（デイジーチェーン接続用）

---

3. 電力系統

- でんげん と ながれ (Power Source & Flow)
- ---
- じゅうにぼると ばってりー は めいん ぶれーかー に つながり、そのあと ぱわー でぃすとりびゅーしょん はぶ (PDH) に つながります。
- PDH から:
- でんりゅう は もーたー こんとろーらー や でんあつ れぎゅれーたー などに ながれます。
- じどう ふっきがたぶれーかー が かいろ を ほごします。

12Vバッテリーはメインブレーカーに接続され、その後パワーディストリビューションハブ（PDH）に接続されます。

PDHから:

電力はモーターコントローラー、電圧レギュレーターなどに供給されます。

自己復帰式ブレーカーが回路を保護します。

電圧の調節

バッテリー電圧は低下する可能性があります（例：負荷時に12Vから8Vへ）。

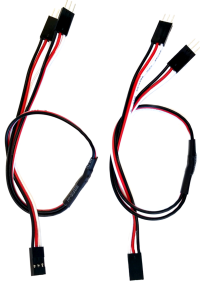
カメラなどの敏感な部品には、電圧レギュレータモジュール（VRM）を使用して安定した5Vまたは12Vを維持してください。

---

4. モーターの管理

PWM 対 CAN

- PWM（パルス幅変調）:

- 

  3本の別々の配線：黒は接地用、白（または黄）は信号用、赤は電源用

  モーター速度を調整するため、「オン」時間の割合を変化させるデジタル信号。

  コントローラーごとに1組の配線が必要です。

CANバス：

-

互換性のある全コンポーネントにデイジーチェーン接続される2本の配線。

最大約256ノードをサポート。

配線の煩雑さを軽減し、双方向通信を可能にする。

CAN配線はRoboRIOから開始し、被覆を剥いてCANポートに接続後、全ポート/モーター/互換コンポーネントへデイジーチェーン接続（RoboRIOとPDHを除くCAN接続/延長ケーブルは被覆剥き不要）。デイジーチェーンはPDHで終端。

---

5. 競うかんコントロール

- 競うかんコントロールのモジュール **(PCM)**:

空気圧制御モジュール（PCM）:

ソレノイドにはダブルとシングルの2種類がある

シングルは空気の放出に使用され、その後スプリングが引き戻す

ダブルは空気の放出と空気による引き戻しに使用される

CAN経由で最大8つのソレノイドを制御する。

ソレノイドは電気信号を用いて空気の流れを制御する。

- ## コミュニケーション
- ---
- どらいばー すてーしょん と わいふぁい **(Driver Station & Wi-Fi)**
- どらいばー すてーしょん（つうじょう は らっぷとっぷ）は、せんよう の わいふぁい るーたー、または いーさねっと（ゆうせん）で つなぎます。
- わいふぁい に つなぐためには、ろぼっと に せっていずみ の むせん るーたー が ひつよう です。
- それぞれの ろぼっと には こゆう の あいでぃー が あります。
- でんぱ かんしょう は もんだい です。えべんとかいじょうではわいふぁい の しよう が せいげん されています。

ドライバーステーション（通常はノートパソコン）は、専用のWi-Fiルーター/ブリッジ経由、またはイーサネット（有線接続）で接続します。

Wi-Fi接続には、ロボット側に設定可能な無線モジュールが必要です。

各ロボットには固有のIDが割り当てられています。

無線干渉が懸念されるため、イベント会場ではWi-Fiの使用が制限されます。

---

7. 設計 & デザインの考察

企画の設計：

保持：

主ブレーカー、バッテリー、PDHは高電流ケーブルの配線を最小限にするため近くに配置する。

モーターコントローラは制御対象のモーターの近くに配置する。

信号線は短く、整然と、電源線から分離して配置し、干渉を低減する。

一般的間違い

アクセシビリティの低さ（例：端子に到達するために部品を分解する必要がある）

長くて重い配線は重量を増し、故障の可能性を高める

交差した信号線が干渉を引き起こす

---

8. 整備性

いい練習

重要な部品はアクセスとメンテナンスが容易であることを確認してください。

配線の両端に一貫したラベルを付けます（例：右前輪モーターは「RF」）。

配線は専用の配線チャネルに束ねて整理し、デバッグを容易にします。

---

9. ワイヤの種類 & 分流

ワイヤのゲージ

FRC規則では、異なる電流負荷に対する最小ゲージが規定されています。

電線ゲージは（例：12 AWG）のように表示されます。数値が小さいほど電線は太くなります。

規則は毎年確認しますが、年ごとの変更はほとんどありません。

---

10. 圧着 & 建設技術

使用すべきツール（および避けるべきツール）

調整可能な手動ストリッパーや安価な圧着工具は使用しないでください。

使用するもの：

自動ストリッパー

均一な圧力をかけるためのラチェット式圧着工具

適切なサイズの端子（赤＝小、青＝中、黄＝大）

圧着技術

ワイヤのストランドを傷つけずにきれいに剥くこと。

ワイヤサイズに適した圧着端子を使用すること。

ラグを保持するため、圧着工具を1～2回クリックすること。

ワイヤを挿入し、正しく位置合わせ（平らな面を水平に）して、しっかりと圧着すること。

引張試験を実施すること — ワイヤが緩んではならない。

---

11. ラベル付け & 文献集

すべてにラベルを付ける：

配線、端子、コネクタ

すべての配線の両端

ケーブル管理ツールを使用する（結束バンド、ラベル、ケーブルダクト）

将来のデバッグのために配線レイアウトと部品配置を記録する。

---

12. 建設のルール

行うこと:

電力の流れとアクセシビリティを考慮した部品配置を計画する。

配置を確定する前に電気接続をテストする。

設計を反復する — 電気チームとCADチーム間で連携する。

行わないこと:

重要な部品を層の奥深くに配置しない。

異なる線径の電線を同一のネジ端子に混在させない。

ドキュメント作成を省略しない — 後で時間を節約できる！

---

13. 最後の文書

練習は完璧を生む——この時間を活用して、圧着、被覆剥ぎ取り、レイアウト計画を練習しましょう。

規則、安全、競技要件を認識してください。

電気工事は、精密さ、整頓さ、信頼性が求められます。